Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 1η:

Εισαγωγή στη Φυσική και κίνηση σε μία διάσταση

Εισαγωγή στη φυσική

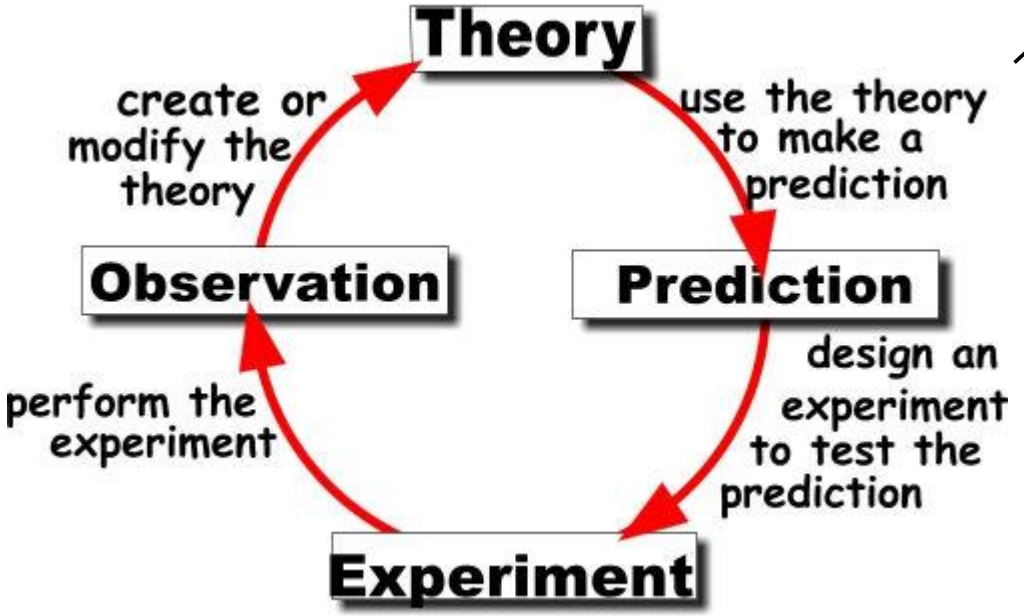
Η φυσική είναι η επιστήμη που μελετά τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το σύμπαν και τα φαινόμενα της φύσης. Ασχολείται με τη μελέτη της ύλης, της ενέργειας και των δυνάμεων και του τρόπου με τον οποίο αυτά τα στοιχεία αλληλεπιδρούν.

Σκοπός:

- Η ανάπτυξη μοντέλων και θεωριών που εξηγούν φυσικά φαινόμενα.

- Η πρόβλεψη αποτελεσμάτων βάσει επιστημονικών νόμων και θεωριών.

Νόμοι ←



Μοντέλα ↑

Εισαγωγή στη φυσική



Solvay conference, 1927

Bohr: Μοντέλο δομής του ατόμου

Bragg: Δομή των κρυστάλλων

Einstein: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, σχετικότητα

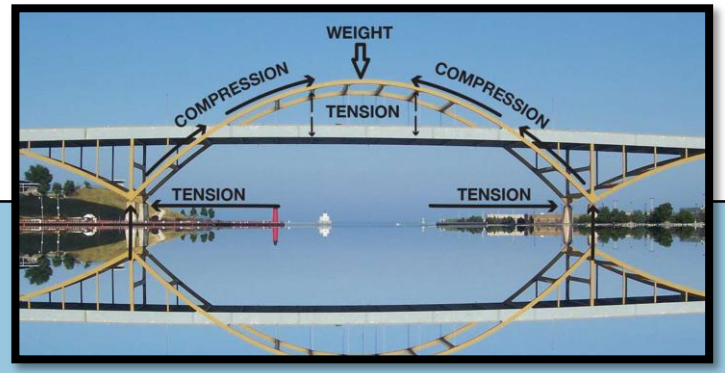
Dirac: Συμπεριφορά φερμιονίων / κβαντομηχανική

Schrodinger: Χωροχρονική εξίσωση κβαντομηχανικής

.... → Θεμέλια φυσικής και μηχανικής

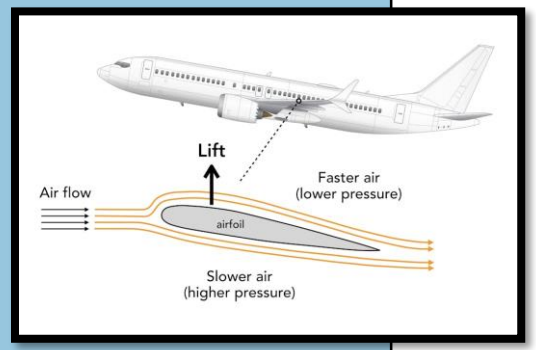
Φυσική και μηχανική

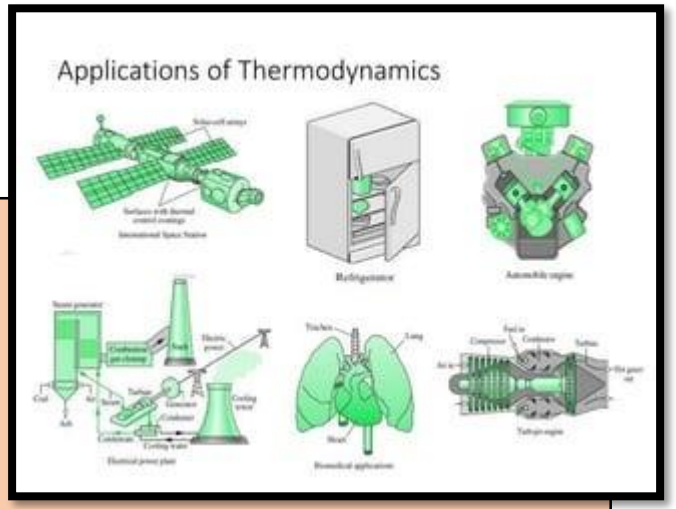
Η Σημασία της Φυσικής στη Μηχανική
Παρέχει τη βάση για την κατανόηση και το σχεδιασμό συστημάτων και κατασκευών.
Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν τις αρχές της φυσικής για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την καινοτομία νέων τεχνολογιών.



Μηχανική

Η μελέτη της κίνησης των αντικειμένων και των δυνάμεων που την προκαλούν. (δομική, πολιτική, μηχανολογική και αεροδιαστημική μηχανική)



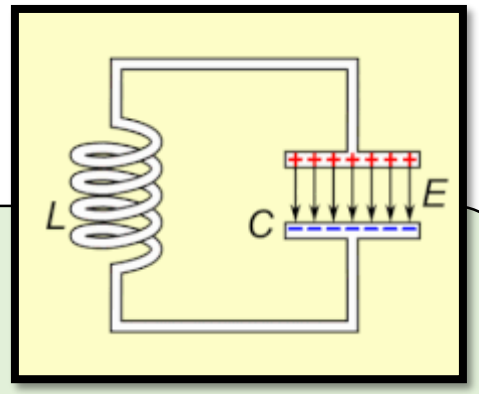


Θερμοδυναμική

Η μελέτη της θερμότητας και της θερμοκρασίας και της σχέσης τους με την ενέργεια και την εργασία. (χημική, μηχανολογική και περιβαλλοντική μηχανική)

Φυσική και μηχανική

Η Σημασία της Φυσικής στη Μηχανική
Παρέχει τη βάση για την κατανόηση και το σχεδιασμό συστημάτων και κατασκευών.
Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν τις αρχές της φυσικής για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την καινοτομία νέων τεχνολογιών.



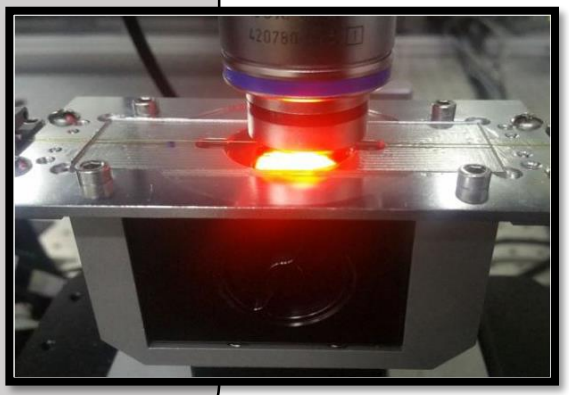
Ηλεκτρομαγνητισμός

Η μελέτη των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και των φαινομένων που προκαλούν. (ηλεκτρονικά, πληροφορική και επικοινωνίες)



Οπτική

Η μελέτη της φύσης και των ιδιοτήτων του φωτός. (σχεδιασμός φακών, λέιζερ και οπτικές ίνες, τηλεπικοινωνίες, μετατροπή υλικών)



Απαραίτητα εργαλεία

Μονάδες μέτρησης, σύστημα SI

Θεμελιώδεις Μονάδες: Αυτές είναι οι βασικές μονάδες μέτρησης από τις οποίες προέρχονται όλες οι άλλες μονάδες. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα για αυτές τις μονάδες μέτρησης.

Μονάδες SI
Μήκος: μέτρο, m
Μάζα: χιλιόγραμμο, kg
Χρόνος: δευτερόλεπτο, s
Ένταση ρεύματος : αμπέρ, A
Θερμοκρασία : κέλβιν, K
Ποσότητα ύλης : μολ, mol
Φωτεινή Ένταση : καντέλα, cd



Παράγωγες μονάδες μέτρησης

Παράγωγες Μονάδες: Οι μη θεμελιώδεις μονάδες, γνωστές και ως παράγωγες μονάδες, είναι μονάδες μέτρησης που προκύπτουν από τους επτά θεμελιώδεις (βασικούς) μονάδες στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Ενώ οι θεμελιώδεις μονάδες είναι ανεξάρτητες και αναπαριστούν βασικά φυσικά μεγέθη, οι μη θεμελιώδεις μονάδες είναι συνδυασμοί αυτών και χρησιμοποιούνται για την έκφραση άλλων φυσικών μεγεθών.

Για παράδειγμα:

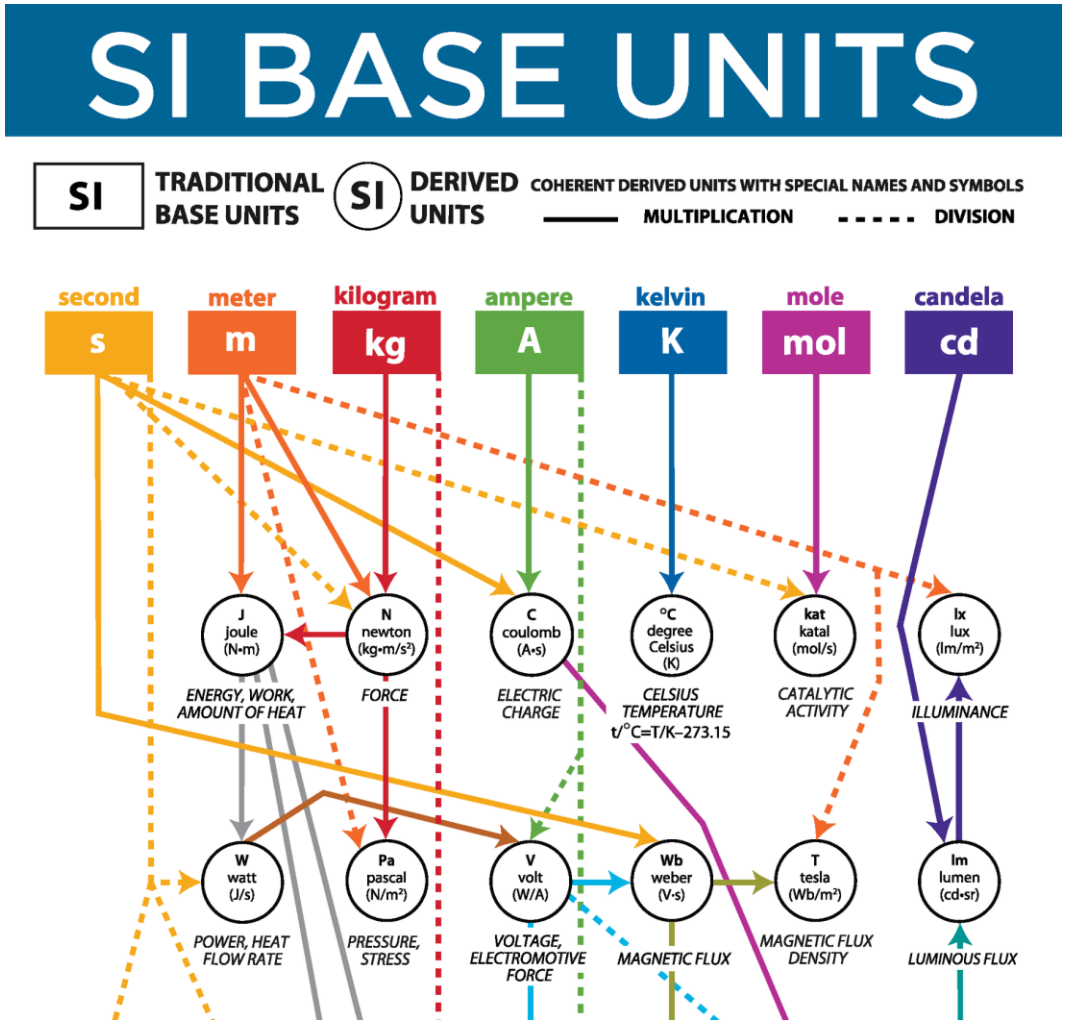
- **Ταχύτητα** (Μέτρο ανά Δευτερόλεπτο, m/s) = Απόσταση / Χρόνος = m/s

- **Επιτάχυνση** (Μέτρο ανά δευτερόλεπτο ανά δευτερόλεπτο, m/s²) = Ταχύτητα / Χρόνος = $\mathrm{m/s^2}$
- **Συχνότητα** (Hertz, Hz) = Κύκλοι ανα δευτερόλεπτο = 1/s = Hz

- **Δύναμη** (Newton, N) = η δύναμη που απαιτείται για να επιταχυνθεί σώμα μάζας 1 Kg κατά 1 $\mathrm{m/s^2}$ $\rightarrow \mathrm{N = Kg\ m/s^2}$

- **Ροπή Δύναμης** (Newton meter, N·m) = δηλαδή 1 Nm είναι η ροπή που δίνει μια δύναμη 1 N με μοχλοβραχίονα 1m.

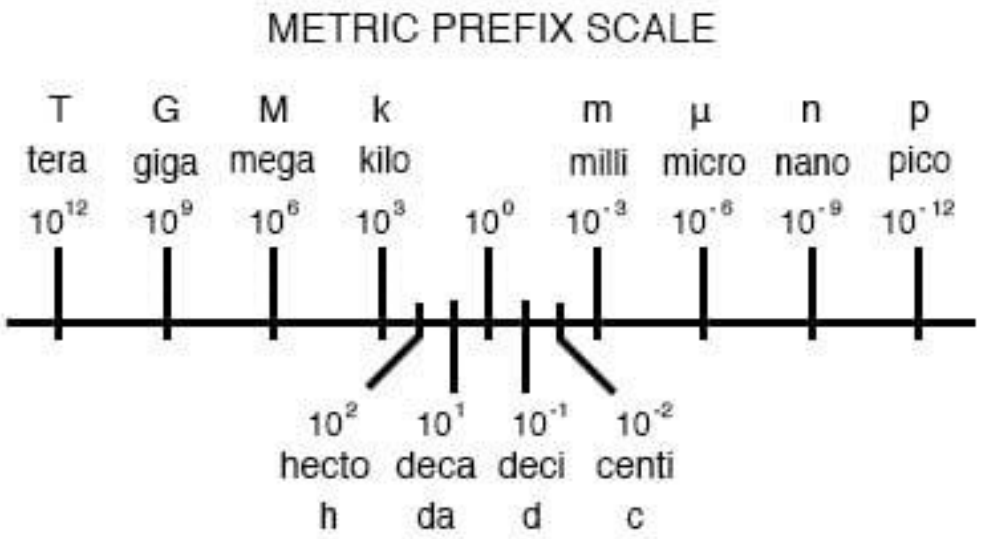
Παράγωγες μονάδες μέτρησης



κτλπ…

Προθέματα μονάδων

Για να δηλώσουμε τα πολλαπλάσια και τα υποπολλαπλάσια των φυσικών μεγεθών χωρίς την ανάγκη χρήσης πολλών μηδενικών ή δυνάμεων, χρησιμοποιούμε προθέματα μπροστά από τις μονάδες.



Prefix	Symbol	Value
Peta	P	10^{15}
tera	T	10^{12}
giga	G	10^{9}
mega	M	10^{6}
kilo	k	10^{3}
hekto	h	10^{2}
deka	da	10
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	P	10^{-12}
Femto	F	10^{-15}

Συμβολισμοί φυσικών μεγεθών

Μέγεθος	Σύμβολο	Μέγεθος στα αγγλικά
Μήκος	x, l, d	Length
Επιφάνεια	A	Area
Όγκος	V	Volume
Μάζα	m	mass
Πυκνότητα	ρ	Density
Χρόνος	t	Time
Ταχύτητα	v, u	Velocity
Επιτάχυνση	a	Acceleration
Δύναμη	F	Force
Πίεση	P	Pressure

Ακρίβεια και σημαντικά ψηφία

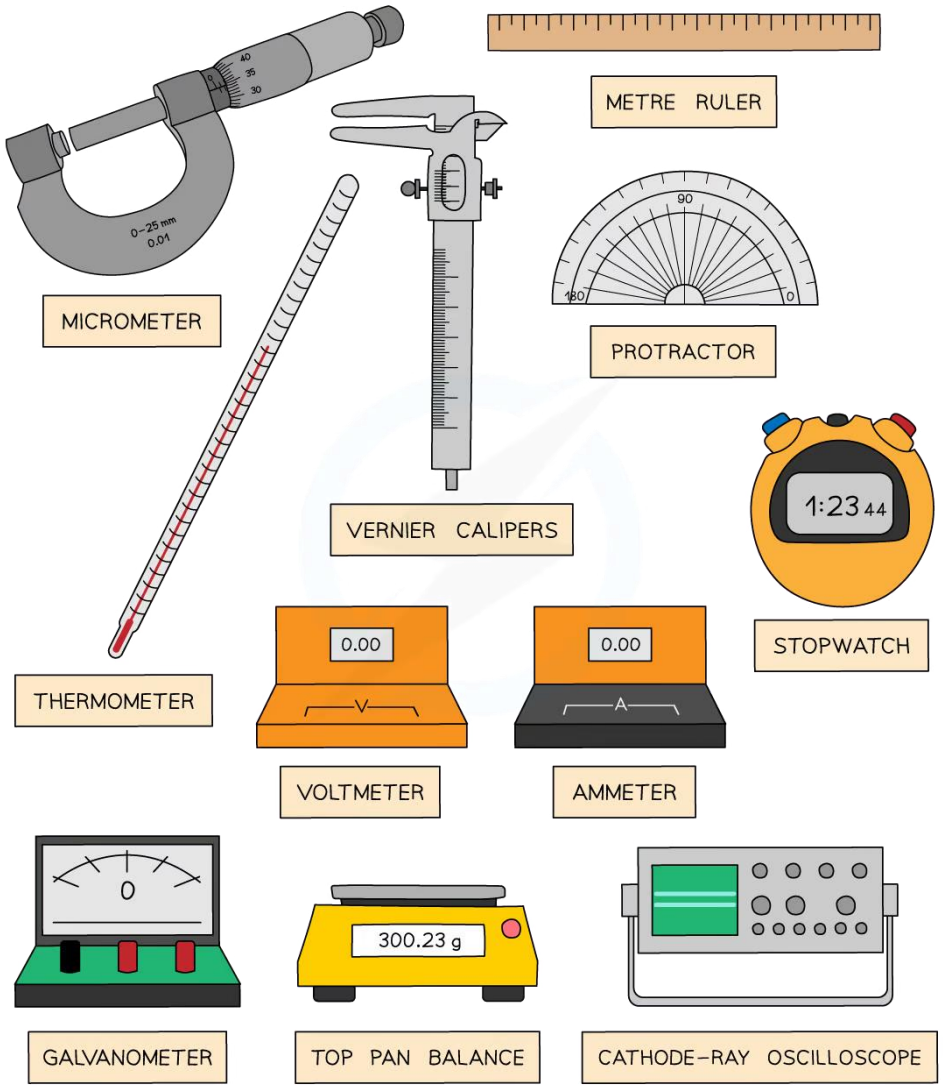
Ακρίβεια

- Ορισμός: Η ακρίβεια αναφέρεται στο πόσο κοντά είναι οι μετρήσεις στην πραγματική ή πραγματική τιμή.
- Οι μετρήσεις έχουν συγκεκριμένη ακρίβεια ανάλογα με την αβεβαιότητά τους.
- Παράδειγμα: $\mathbf{1.576 \pm 0.003}\ \boldsymbol{m}$

↓

Αβεβαιότητα / σφάλμα

- Η αβεβαιότητα έχει πάντα μόνο **ένα σημαντικό ψηφίο**.

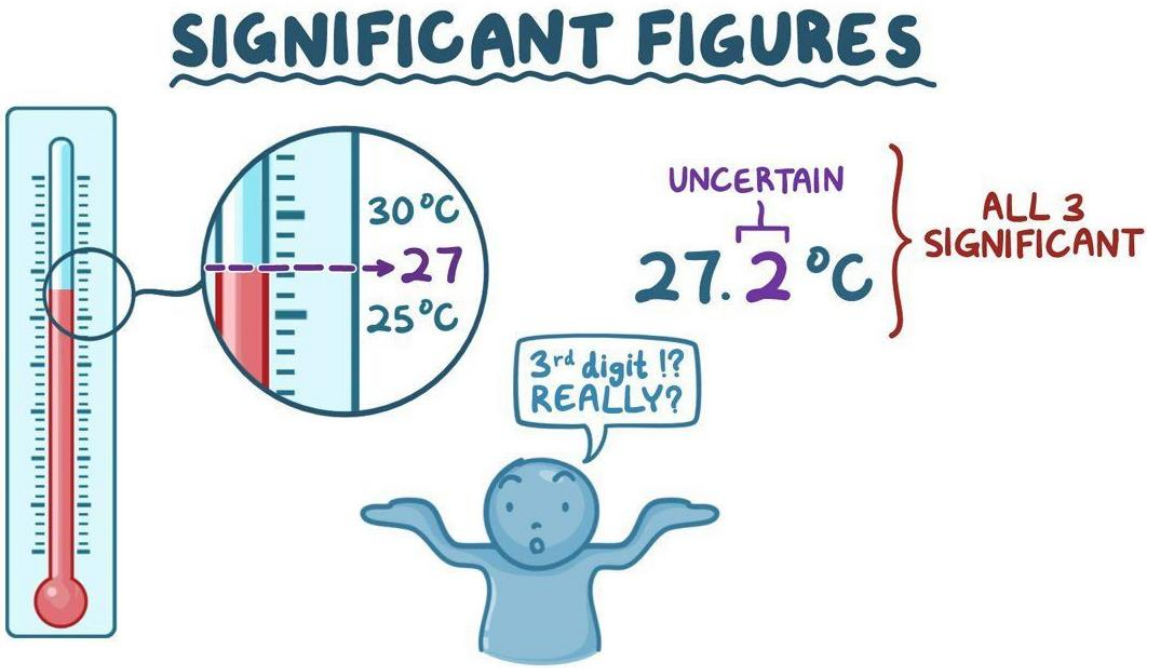


Copyright © Save My Exams. All Rights Reserved

Ακρίβεια και σημαντικά ψηφία

Σημαντικά Ψηφία

Ορισμός: Τα σημαντικά ψηφία σε ένα αριθμό περιλαμβάνουν όλα τα ψηφία που είναι γνωστά με βεβαιότητα συν ένα τελικό εκτιμώμενο ψηφίο.



Κανόνες για τον Προσδιορισμό Σημαντικών Ψηφίων:

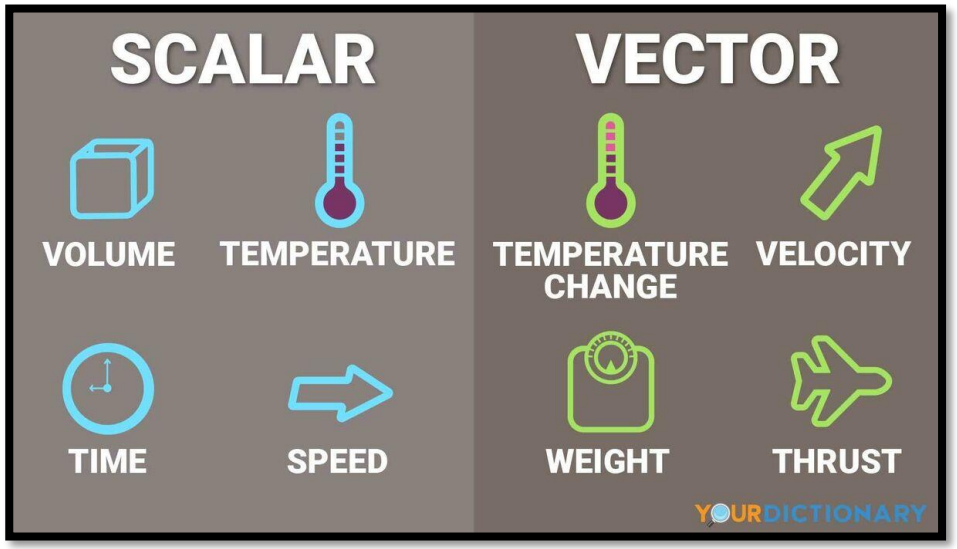
- Όλα τα μη μηδενικά ψηφία είναι σημαντικά.
  - Π.χ. 345 έχει 3 σημαντικά ψηφία.
- Τα μηδενικά μεταξύ μη μηδενικών ψηφίων είναι σημαντικά.
  - Π.χ. 1002 έχει 4 σημαντικά ψηφία.
- Τα μηδενικά στην αρχή ενός αριθμού δεν είναι σημαντικά.
  - Π.χ. 0.0045 έχει 2 σημαντικά ψηφία.
- Τα μηδενικά στο τέλος ενός αριθμού και δεξιά της δεκαδικής τελείας είναι σημαντικά.
  - Π.χ. 2.300 έχει 4 σημαντικά ψηφία.

100	**ένα σημαντικό ψηφίο**
0.23	**δύο σημαντικά ψηφία**
0.04	**ένα σημαντικό ψηφίο**
3005	**τέσσερα σημαντικά ψηφία**

Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη

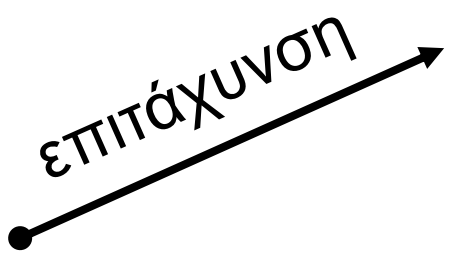
Μονόμετρα μεγέθη: τα μεγέθη που καθορίζονται μόνο από το μέγεθός τους και δεν έχουν κατεύθυνση.

- **Παραδείγματα:**
  - **Μάζα:** π.χ. 10 kg
  - **Χρόνος:** π.χ. 5 s
  - **Θερμοκρασία:** π.χ. 130°K

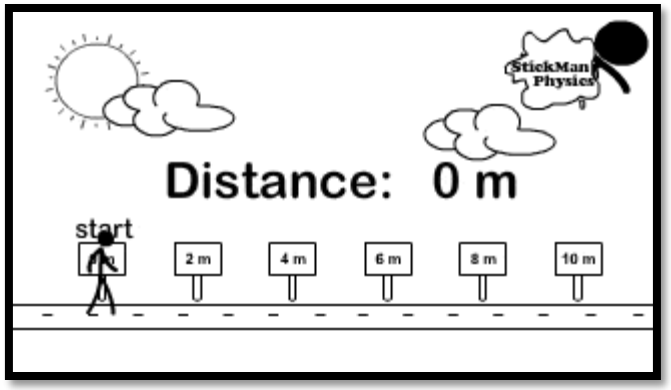


Διανυσματικά μεγέθη: τα μεγέθη που καθορίζονται τόσο από το μέγεθος όσο και από την κατεύθυνσή τους.

- **Παραδείγματα:**
  - **Δύναμη:** Π.χ. 50 N προς τα ανατολικά.
  - **Ταχύτητα:** Π.χ. 60 km/h προς τα βόρεια.
  - **Επιτάχυνση:** Π.χ. 9.81 m/s² προς τα κάτω (βαρύτητα).
- **Σύμβολισμός**: π.χ. Επιτάχυνση → $\boldsymbol{\alpha}, \vec{\alpha}$



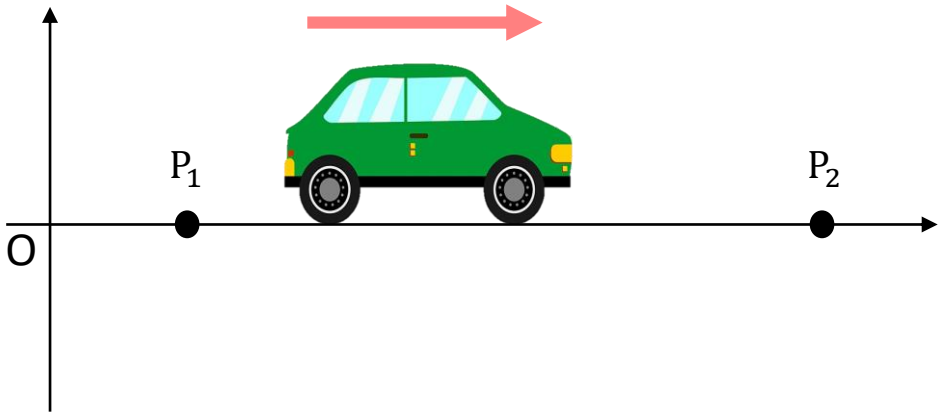
Κινηματική σε 1 διάσταση



Κινηματική σε 1 διάσταση - Ορισμοί

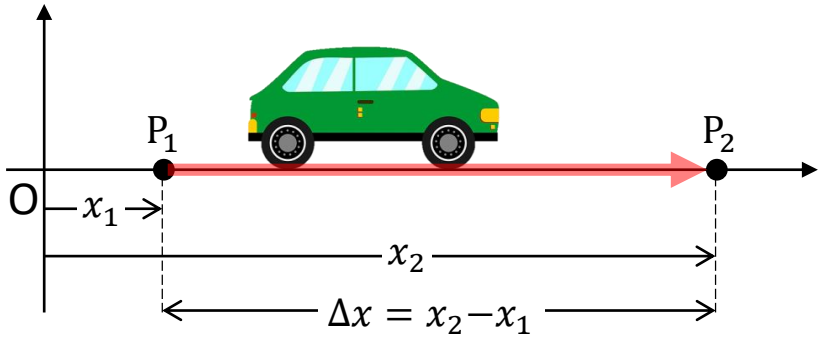
- Η Κινηματική είναι ο κλάδος της μηχανικής που περιγράφει την κίνηση (**μετατόπιση**, **ταχύτητα**, **επιτάγχυνση**) των σωμάτων χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αιτίες που προκαλούν την κίνηση.

- Στην κινηματική μιας διάστασης (1D), αναλύουμε την κίνηση κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής.



Θέση, μετατόπιση, απόσταση

► **Θέση (x):** Η θέση ενός αντικειμένου κατά μήκος μιας γραμμής σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς, την αρχή (O).



► **Μετατόπιση (Δx):** Διανυσματικό φυσικό μέγεθος που δίνει τη αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς.

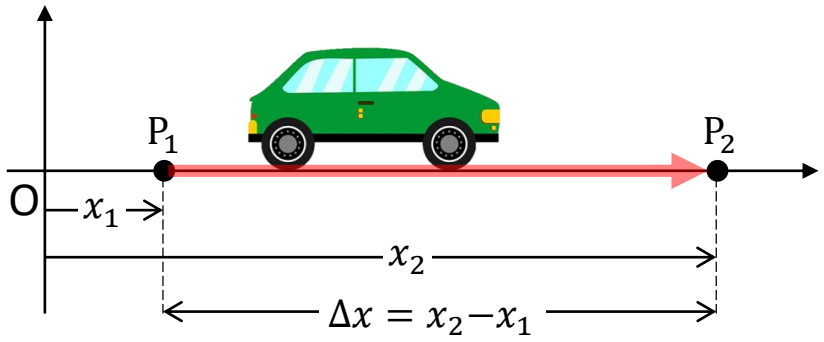
$$\mathbf{\Delta x} = x_2 - x_1$$

► Η **απόσταση** είναι το μέτρο της μετατόπισης. Με βάση το Διεθνές Σύστημα (**SI**) μονάδων μέτρησης, η απόσταση έχει μονάδα μέτρησης το μέτρο, **m**.

$$\Delta x = |x_2 - x_1|$$

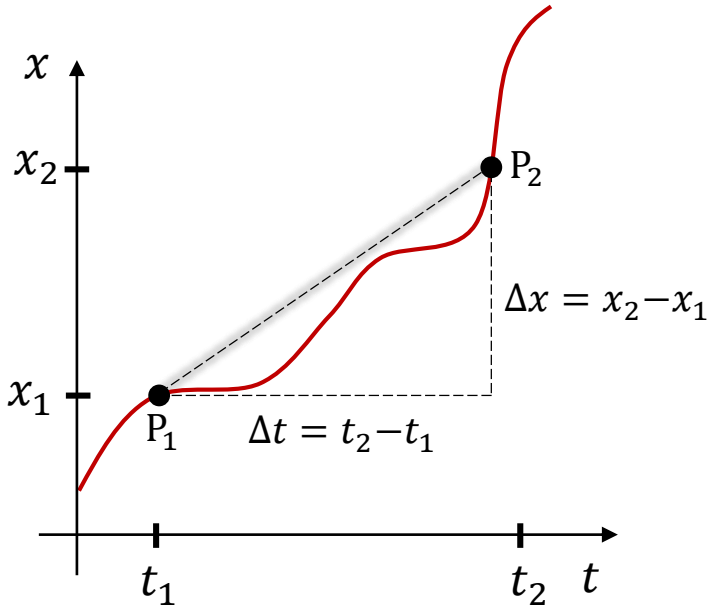
Ταχύτητα

► **Ταχύτητα (v):** Είναι ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης και είναι διάνυσμα.



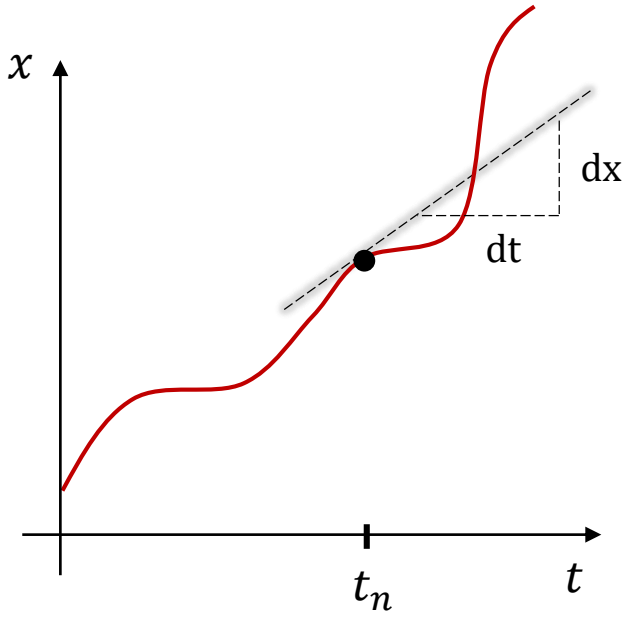
Ταχύτητα

►**Μέση ταχύτητα** (v_{av}): Η μετατόπιση δια το χρονικό διάστημα στο οποίο έγινε η μετατόπιση.



$$\boldsymbol{v}_{av} = \frac{\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \boldsymbol{x}}{\Delta \mathrm{t}}$$

► **Στιγμιαία ταχύτητα** (v): Το όριο της μέσης ταχύτητας όταν το χρονικό διάστημα $\Delta t \to 0$.

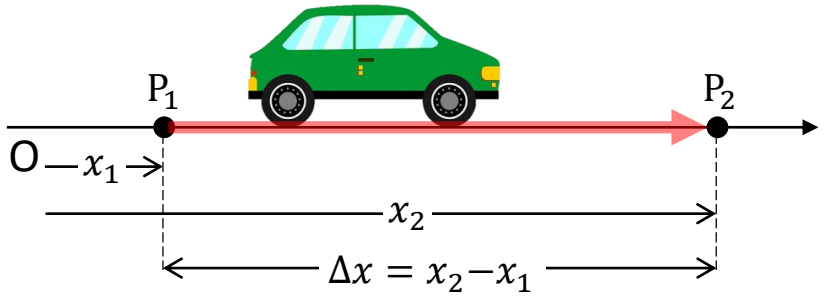


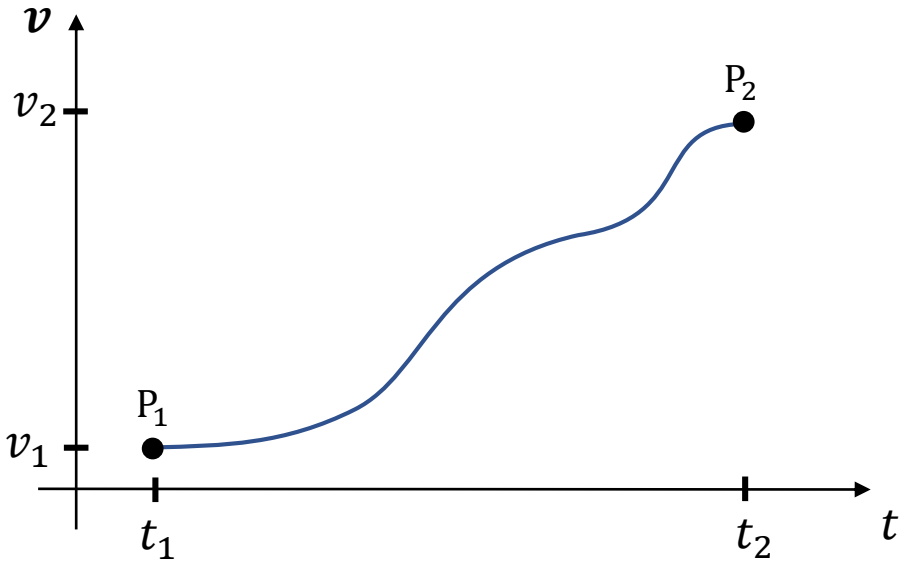
$$\boldsymbol{v} = \lim_{\Delta \mathrm{t} \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{x}}{\Delta t} = \frac{d\boldsymbol{x}}{dt} \equiv \dot{\boldsymbol{x}}$$

Η στιγμιαία ταχύτητα είναι η κλίση της γραφικής μετατόπισης-χρόνου στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Η κλίση υπολογίζεται από την εφαπτομένη της καμπύλης στο συγκεκριμένο σημείο.

Επιτάχυνση

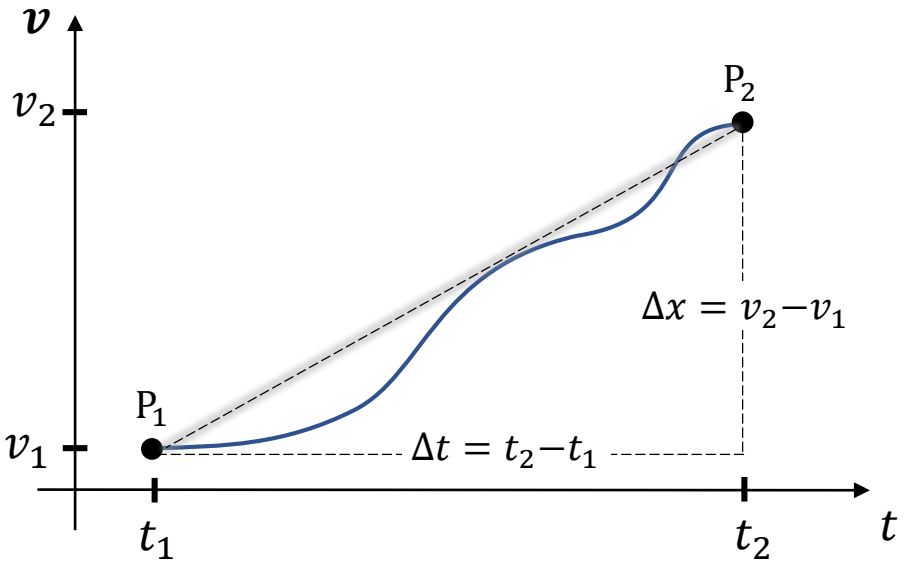
► **Επιτάχυνση (α):** Είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας και είναι διάνυσμα.





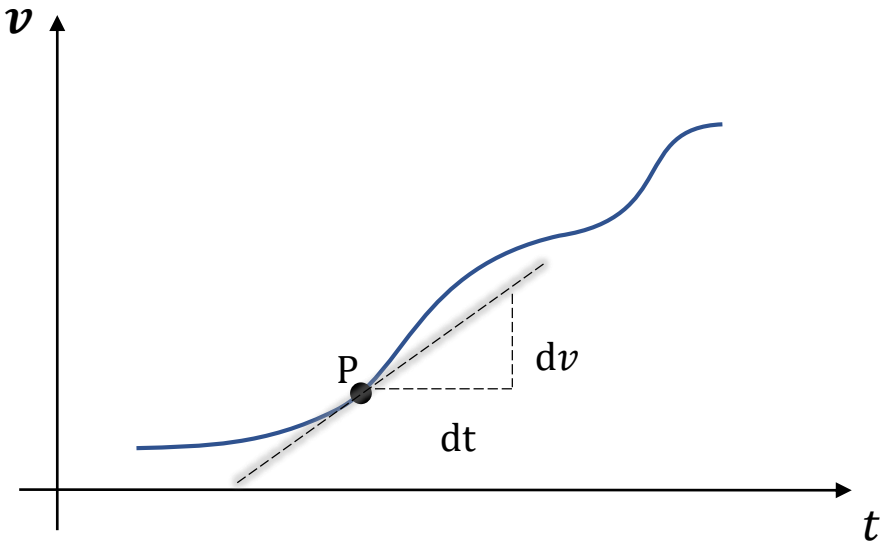
Επιτάχυνση

►**Μέση επιτάχυνση** (α_{av}): Η μεταβολή της ταχύτητας δια το χρονικό διάστημα στο οποίο έγινε η μεταβολή.



$$\boldsymbol{\alpha}_{av} = \frac{\boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta \mathrm{t}}$$

► **Στιγμιαία επιτάχυνση** ($\boldsymbol{\alpha}$): Το όριο της μέσης επιτάχυνσης όταν το χρονικό διάστημα είναι $\Delta t \rightarrow 0$.



$$\boldsymbol{\alpha} = \lim_{\Delta \mathrm{t} \rightarrow 0} \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{d^2\boldsymbol{x}}{dt^2} \equiv \ddot{\boldsymbol{x}}$$

Η στιγμιαία επιτάχυνση είναι η κλίση της γραφικής ταχύτητας-χρόνου στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Η κλίση υπολογίζεται από την εφαπτομένη της καμπύλης στο συγκεκριμένο σημείο.

Κίνηση με σταθερή ταχύτητα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:

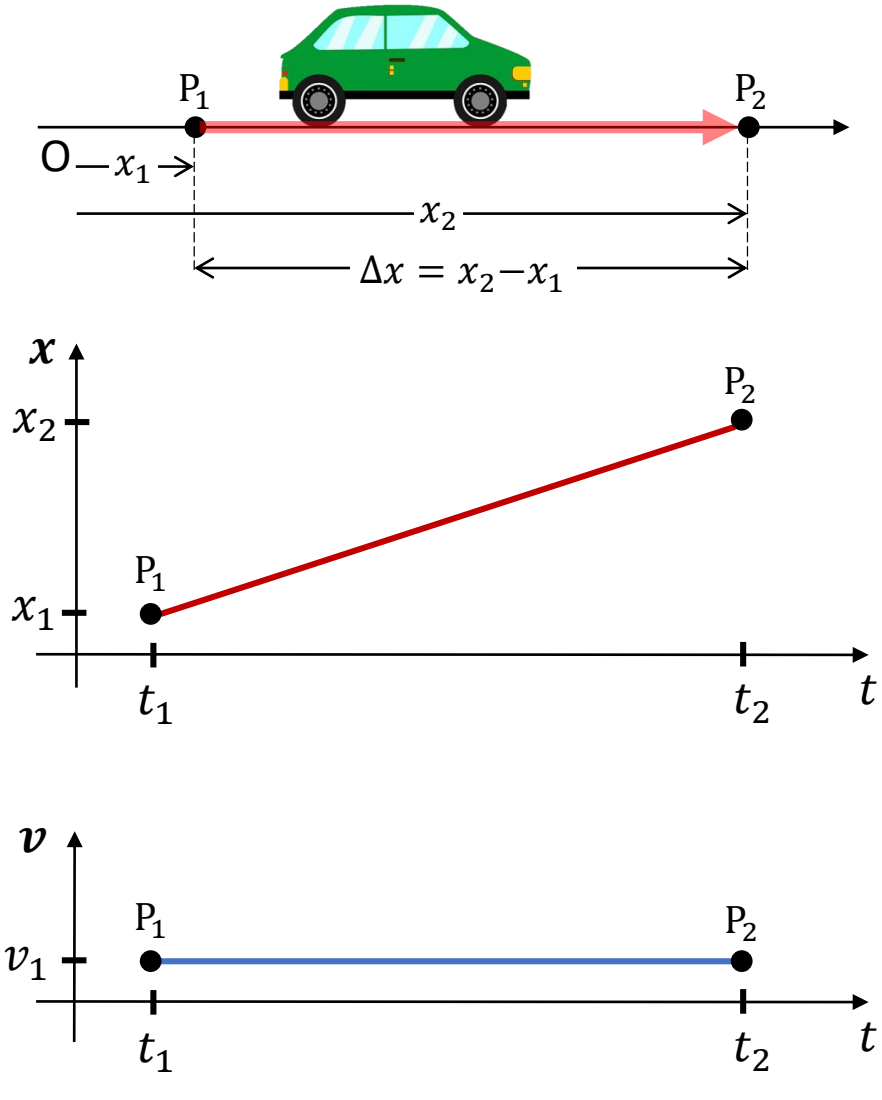
- Η ταχύτητα παραμένει σταθερή. $\mathbf{v} = \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} = c \; \forall \; t$
- Η κίνηση γίνεται σε ευθεία γραμμή και προς σταθερή κατεύθυνση.
- Η μέση ταχύτητα συμπίπτει με την στιγμιαία ταχύτητα

$$\mathbf{v} = \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \Delta x = v \Delta t$$

$$\Rightarrow x - x_0 = v\,(t - t_0)$$

$$\alpha\nu \; t_0 = 0 \Rightarrow \boxed{x = x_0 + vt}$$



Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:

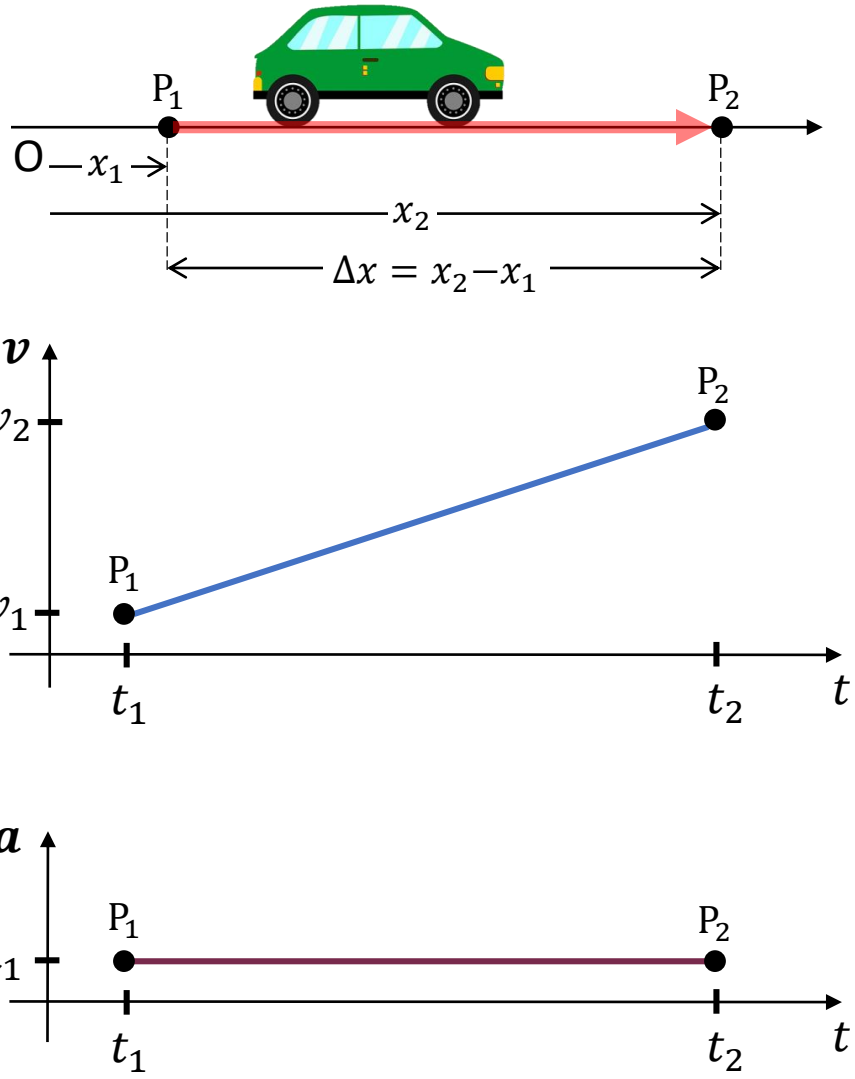
- Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή. $\boldsymbol{\alpha} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = c \; \forall \; t$
- Η ταχύτητα μεταβάλλετε με τον ίδιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της κίνησης.
- Η μέση επιτάχυνση συμπίπτει με την στιγμιαία επιτάχυνση

$$\boldsymbol{\alpha} = \alpha_{av} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}$$

$$\alpha \nu \; t_0 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{v - v_0}{t}$$

$$\boxed{\Rightarrow v = v_0 + \alpha t}$$



Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση

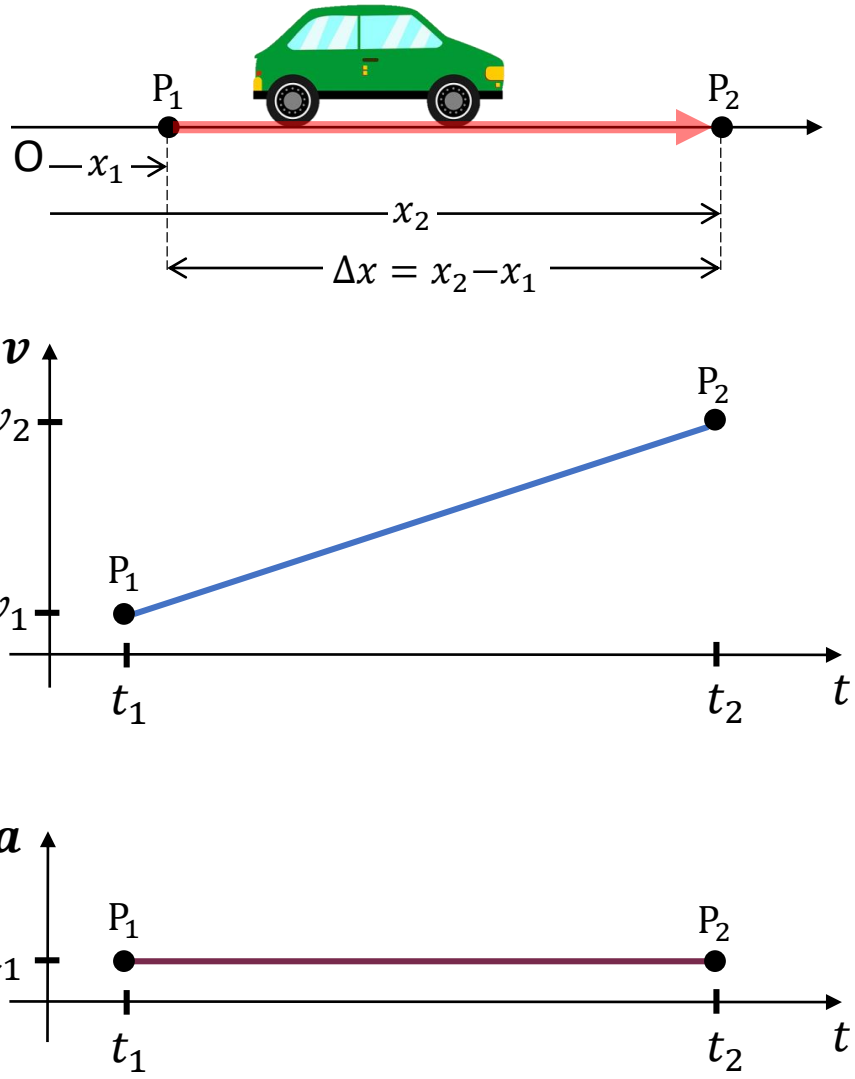
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:

- Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή. $\boldsymbol{\alpha} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta \mathrm{t}} = \mathrm{c} \; \forall \; \mathrm{t}$
- Η ταχύτητα μεταβάλλετε με τον ίδιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της κίνησης.
- Η μέση επιτάχυνση συμπίπτει με την στιγμιαία επιτάχυνση

$$\mathrm{v} = \mathrm{v}_0 + \alpha \mathrm{t} \qquad (1) \qquad \xrightarrow{(1)\rightarrow(2)} v_{av} = \frac{v_0 + at + v_0}{2} = v_0 + \frac{at}{2} (4)$$

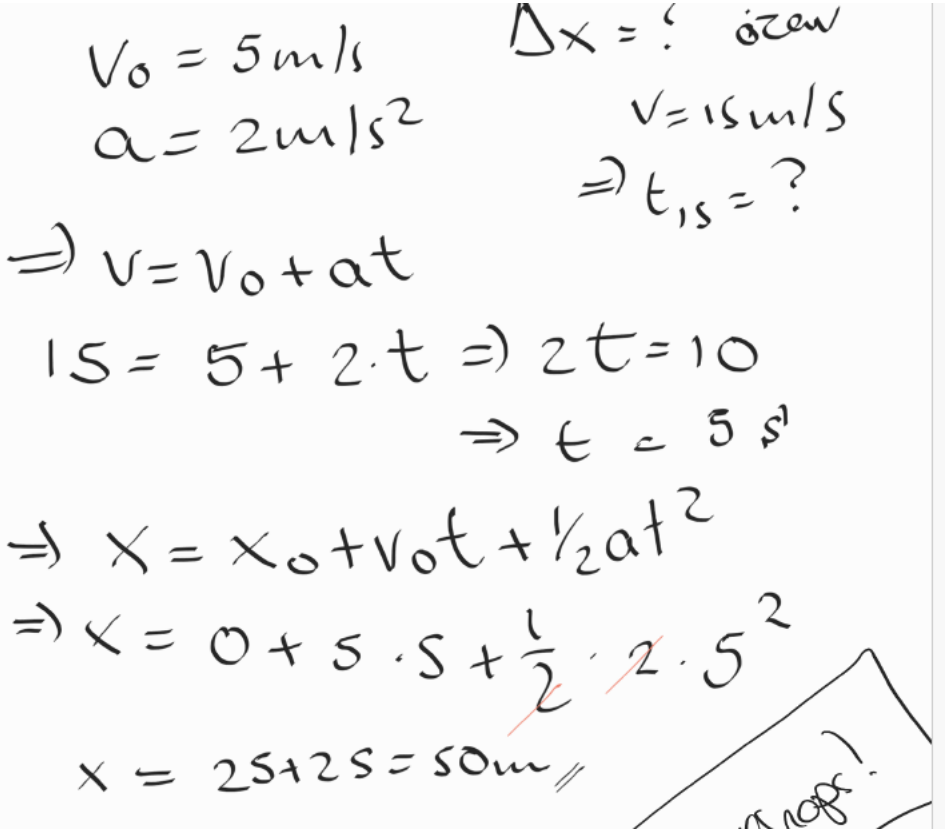
$$v_{av} = \frac{v + v_0}{2} \qquad (2)$$

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t} \qquad (3) \qquad \xrightarrow{(4),(3)} \boxed{x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2}$$



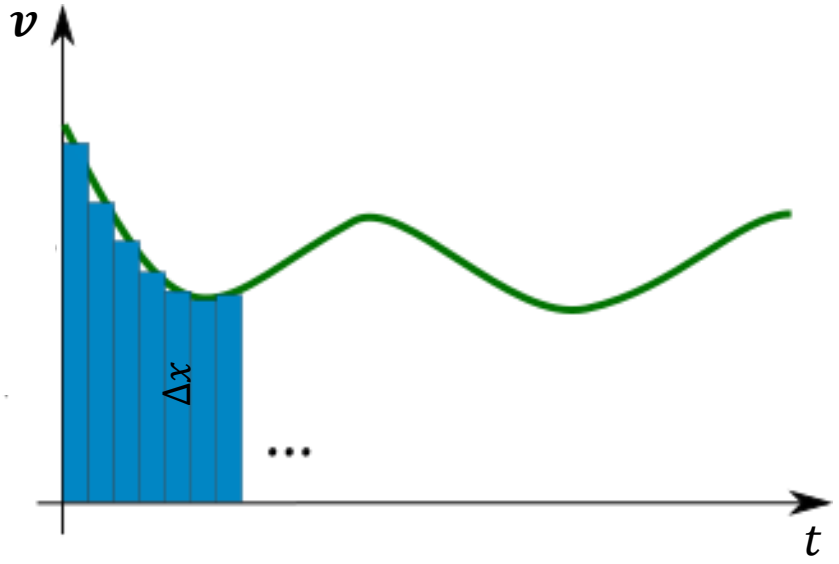
Παράδειγμα

Ένα αντικείμενο που κινείται κατά μήκος του άξονα x με αρχική ταχύτητα +5 m/s έχει σταθερή επιτάχυνση 2 m/s². Όταν η ταχύτητά του φτάσει 15 m/s, πόσο μακριά έχει ταξιδέψει;



Ολοκληρώματα

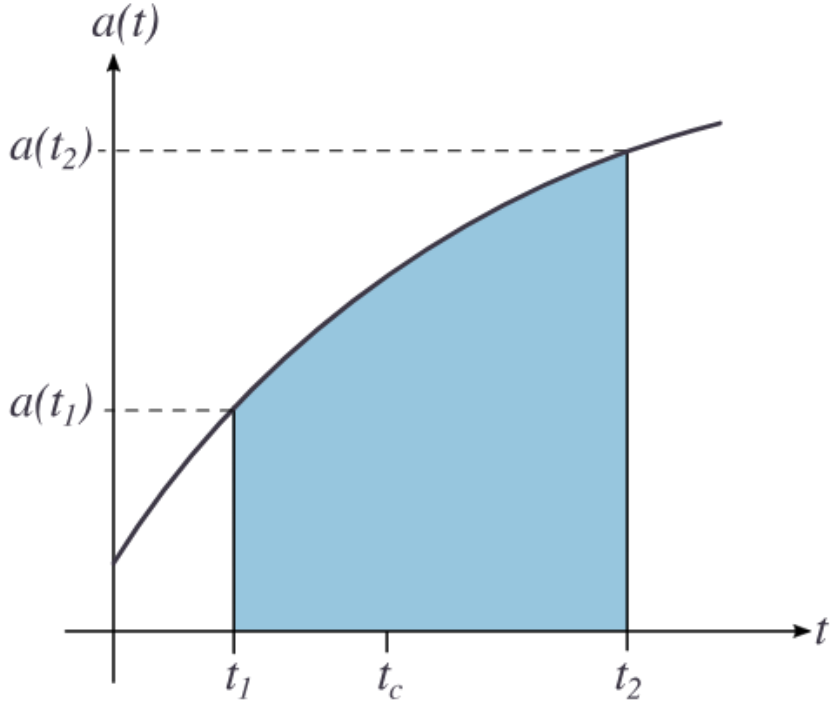
► **Γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου**



$$x = \int v\, dt$$

Η μετατόπιση στο χρονικό διάστημα Δt είναι το **εμβαδό** κάτω από τη γραφική για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

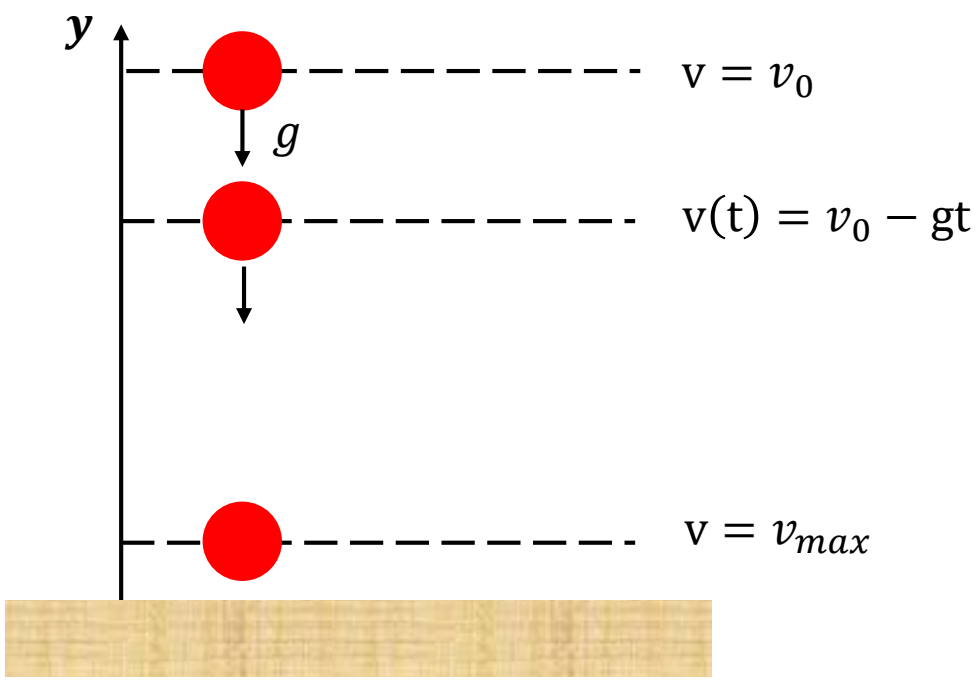
► **Γραφική παράσταση επιτάχυνσης-χρόνου**



$$v = \int a\, dt$$

Η μεταβολή της ταχύτητας στο χρονικό διάστημα Δt είναι το **εμβαδό** κάτω από τη γραφική για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κατακόρυφη κίνηση υπό βαρύτητα, ελεύθερη πτώση



Η κατακόρυφη κίνηση υπό την επίδραση της βαρύτητας είναι μια μορφή ευθύγραμμης κίνησης, όπου ένα αντικείμενο κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω υπό την επίδραση της βαρυτικής δύναμης της Γης .

Βασικές Έννοιες

•Βαρύτητα (g):

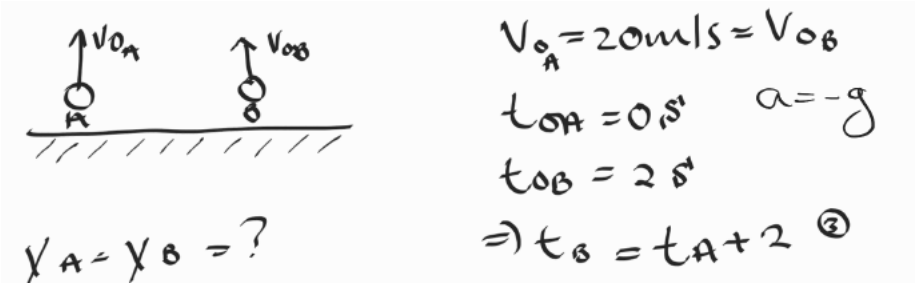
- Η επιτάχυνση που προκαλείται από τη δύναμη της βαρύτητας.
- Στη Γη, το g είναι περίπου 9.81 m/s^2 προς τα κάτω.

•Ελεύθερη Πτώση:

- Όταν ένα αντικείμενο κινείται μόνο υπό την επίδραση της βαρύτητας χωρίς αντίσταση αέρα.
- Η αρχική ταχύτητα μπορεί να είναι μηδενική ή θετική (αντικείμενο εκτοξεύεται προς τα πάνω).

Παράδειγμα

Μια σφαίρα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα 20 m/s. Μια δεύτερη σφαίρα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω από το ίδιο σημείο και με την ίδια αρχική ταχύτητα των 20 m/s, αλλά 2 δευτερόλεπτα αργότερα από την πρώτη. Να βρείτε το ύψος πάνω από το σημείο εκτόξευσης στο οποίο συγκρούονται οι δύο σφαίρες.



$V_{0A} = 20\,m/s = V_{0B}$

$t_{0A} = 0\,s$ $\quad a = -g$

$t_{0B} = 2\,s$

$\Rightarrow t_B = t_A + 2$ ③

$y_A = y_B = ?$

$y_A = \cancel{y_{0A}}^{0}\, t_A V_0 t_A + \frac{1}{2} a t_A^2$

$y_A = 20 t_A - \frac{1}{2} g t_A^2$ ①

$y_B = 20 t_B - \frac{1}{2} g t_B^2$ ②

③ → ②: $y_B = 20(t_A+2) - \frac{1}{2} g (t_A+2)^2$ ④

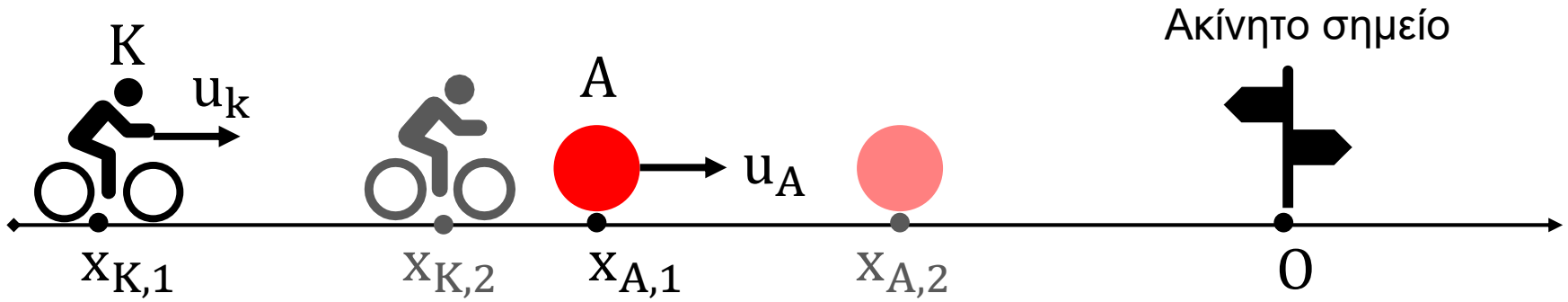
① = ④ $20t_A - 5t_A^2 = 20t_A + 40 - 5(t_A^2 + 4t_A + 4)$

$-5t_A^2 = 40 - 5t_A^2 - 20t_A - 20$

$20 t_A = 20 \Rightarrow t_A = 1\,s$

$\Rightarrow y_A = 20 - 5 = 15\,m$

Σύνθεση ταχυτήτων



$t = t_1$: $x_A = x_{A,1}$ $x_K = x_{K,1}$

$t = t_2$: $x_A = x_{A,2}$ $x_K = x_{K,2}$

Ταχύτητα K ως προς O: $u_{K(O)} = \frac{x_{K,2} - x_{K,1}}{t_1 - t_2}$

Ταχύτητα A ως προς O: $u_{K(O)} = \frac{x_{A,2} - x_{A,1}}{t_1 - t_2}$

Ταχύτητα A ως προς K: $u_{A(K)} = \frac{(x_{A,2} - x_{K,2}) - (x_{A,1} - x_{K,1})}{t_2 - t_1} = u_A - u_K$